Qué es un diagrama de secuencia y para qué sirve

Un diagrama de secuencia es un tipo de diagrama de interacción del lenguaje UML que sirve para modelar cómo se comunican entre sí los objetos de un sistema a lo largo del tiempo. La idea central es mostrar en orden (por eso secuencia), qué mensajes se intercambian, en qué momento se envían y cómo se relacionan unos con otros. En inglés también se les conoce como sequence diagrams, event-trace diagrams o event scenarios.

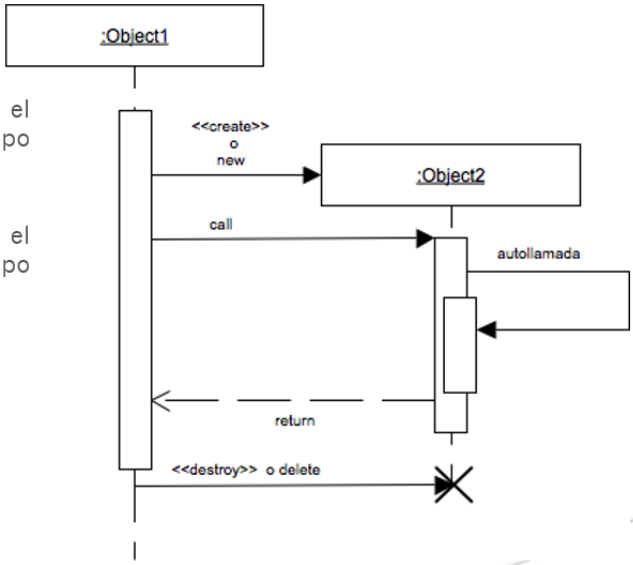
Tiene dos dimensiones la dimensión temporal, que se representa de manera vertical y va de arriba hacia abajo (lo que está más arriba ocurre antes) y la dimensión de instancias, que se representa de manera horizontal. El orden relativo en que se colocan los objetos en el eje horizontal no tiene importancia; lo único que importa de verdad es el flujo temporal de los mensajes. Su utilidad es doble. Por un lado, se usa para modelar cada caso de uso del sistema: muestra paso a paso cómo el conjunto de objetos colabora para que ese caso de uso ocurra. Por otro, sirve para describir métodos particulares de una clase, detallando qué llamadas hace y a quién. Mientras que un diagrama de casos de uso ofrece una vista de negocio del escenario, el diagrama de secuencia ya entra en los detalles de implementación: qué objetos y clases concretos participan, y qué mensajes intercambian.

Introducción a UML:

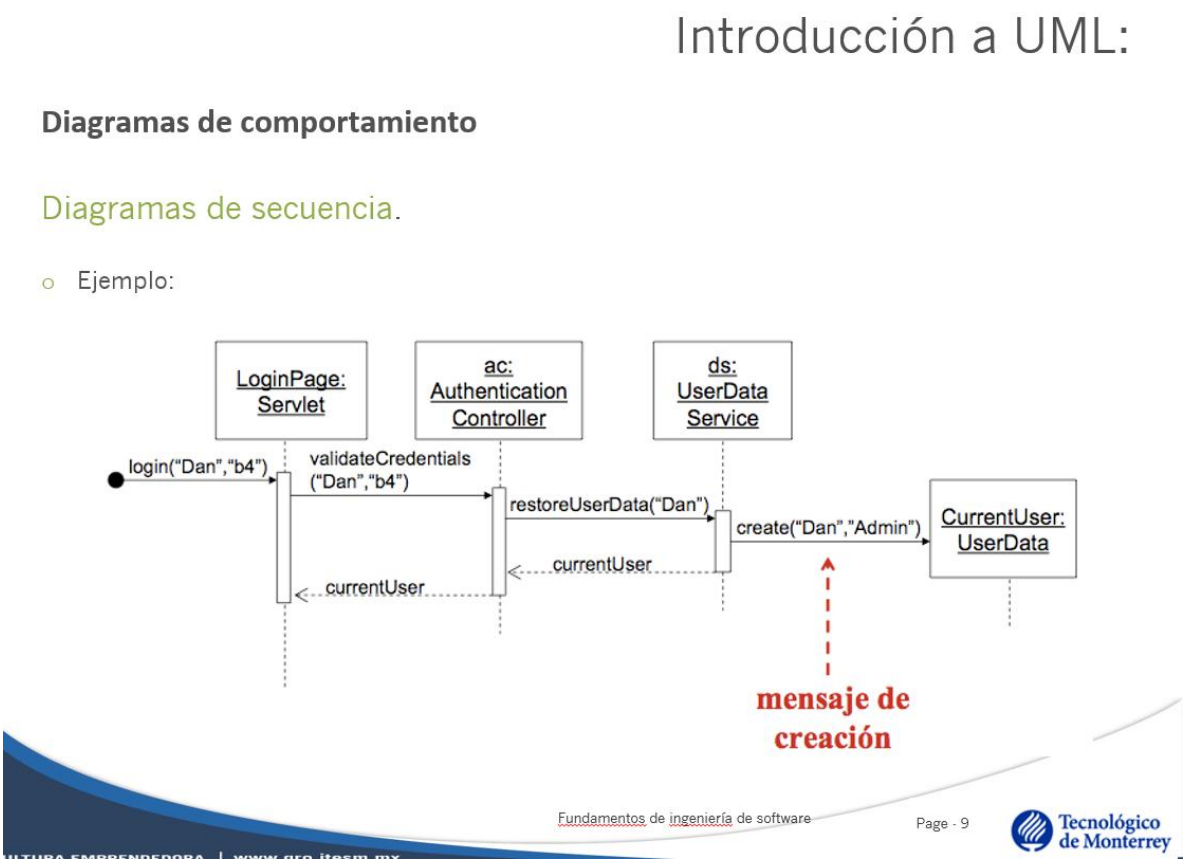
Diagramas de comportamiento

Diagramas de secuencia.

- Se puede representar:
  - La creación de objetos mediante el estereotipo <<create>> (estereotipo opcional)
  - La destrucción de objetos mediante el estereotipo <<destroy>> (estereotipo opcional)



La línea de vida es una línea discontinua vertical que cae desde cada objeto y representa su existencia durante el tiempo del diagrama. Hay un puñado de errores que aparecen una y otra vez. Confundir línea de vida con foco de control es el más típico la línea es discontinua y representa existencia, el rectángulo representa actividad.



Sus elementos básicos son la línea de vida (línea discontinua vertical que representa la existencia del objeto) y el foco de control (rectángulo delgado superpuesto que representa el periodo en que el objeto está ejecutando una acción). También se pueden marcar la creación de objetos con el estereotipo <<create>> y la destrucción con <<destroy>>, ambos opcionales.Hay tres tipos de mensajes: el síncrono (flecha de cabeza llena) es una llamada a método donde el emisor queda bloqueado hasta recibir respuesta; el asíncrono (flecha de cabeza abierta) termina inmediatamente y crea un nuevo hilo de ejecución; y el retorno (flecha discontinua) es la respuesta a una llamada y puede omitirse si queda claro por el fin de la activación.